3XB9P6

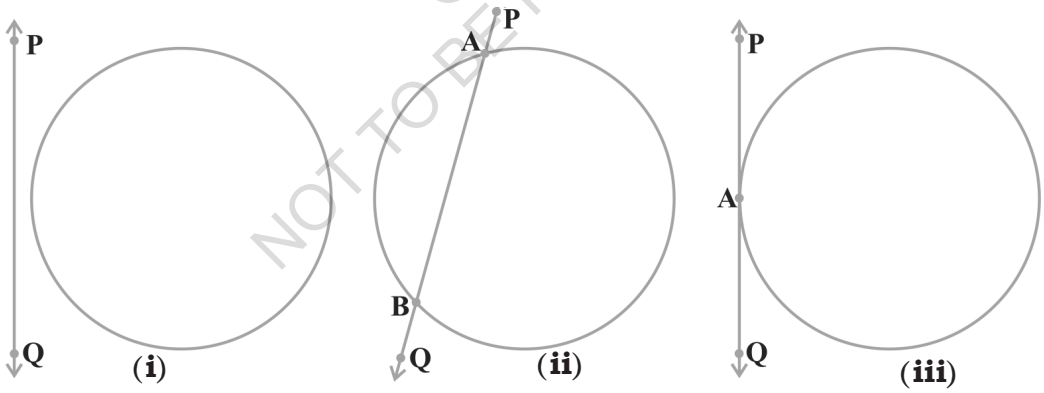
ವೃತ್ತಗಳು 10

10.1 ಪೀಠಿಕೆ

ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದು (ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ)ವಿನಿಂದ, ಸ್ಥಿರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ (ತ್ರಿಜ್ಯ) ರುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸಮೂಹ ಎಂಬುದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಾದ ಜ್ಯಾ, ವೃತ್ತಖಂಡ, ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ, ಕಂಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ (ಉಂಟಾಗುವ) ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು) ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

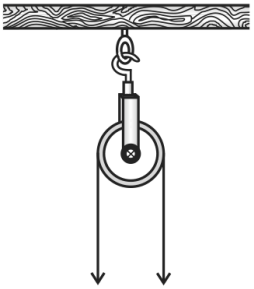
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ರೇಖೆ PQ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಚಿತ್ರ 10.1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಮೂರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 10.1

ಚಿತ್ರ 10.1 (i) ರಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ PQ ಅನ್ನು **ಛೇದಕವಲ್ಲದ ರೇಖೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 10.1 (ii) ರಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು A ಮತ್ತು B ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ PQ ಅನ್ನು **ವೃತ್ತ ಛೇದಕ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 10.1 (iii) ರಲ್ಲಿ ರೇಖೆ PQ ಮತ್ತು ವೃತ್ತವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು A ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ PQ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ **ಸ್ಪರ್ಶಕ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 10.2

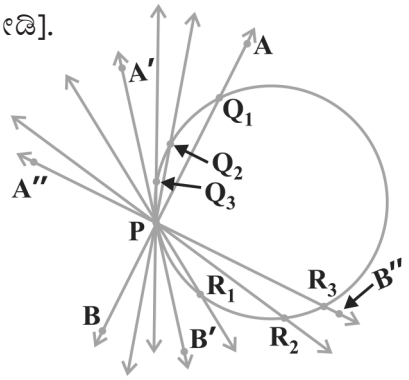
ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು, ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರಾಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 10.2ನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಟೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಿರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಅದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.

10.2 ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ

ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, **ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಕ*** ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೇರ ತಂತಿ AB ಯನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ P ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಭ್ರಮಿಸುವಂತಿರಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು P ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ AB ತಂತಿಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನೇರ ತಂತಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. [ಚಿತ್ರ 10.3(i) ನೋಡಿ].



ಚಿತ್ರ 10.3(i)

ನೇರ ತಂತಿಯು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ P ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು Q_1 ಅಥವಾ Q_2 ಅಥವಾ Q_3 ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂತಿಯು ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು P ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ (AB ಯ A'B' ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಇದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ, AB ಯ ಇತರೆ ಸ್ಥಾನಗಳು P ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು R_1 ಅಥವಾ R_2 ಅಥವಾ R_3 ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, **ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಿದೆ** ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, AB ಯ ಸ್ಥಾನವು A'B' ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, AB ರೇಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ Q_1 ಮತ್ತು ವೃತ್ತವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು Pಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ

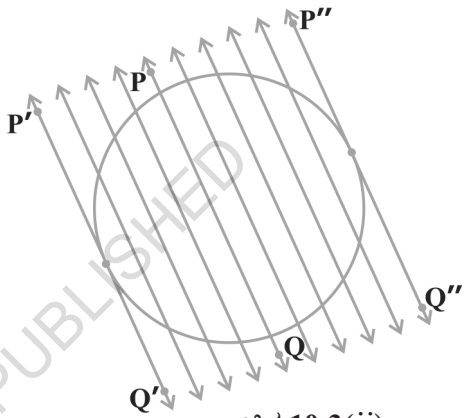
* ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'Tangent'. ಈ ಪದವು ಲಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ 'tangere' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಸ್ಪರ್ಶಿಸು' ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಷ್‌ನ ಗಣಿತಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ಫಿನೆಕೆ 1583 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮತ್ತೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ A''B'' ನ ಸ್ಥಾನವಾದ A'B' ನಲ್ಲಿ ಬಿಂದು P ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. AB ಯನ್ನು P ಯ ಮೇಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಭ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು R_3 ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಂದು P ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದೇನೆಂದರೆ,

ಛೇದಕವೊಂದರ ಅನುರೂಪ ಜ್ಯಾದ ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಐಕ್ಯವಾದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಛೇದಕದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೇ ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಛೇದಕ ರಚಿಸಿ. ಛೇದಕದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಛೇದಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ನಂತರ ರೇಖೆಗಳಿಂದಾದ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅಂದರೆ, ಛೇದನ ರೇಖೆಯ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತವು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.3 (ii) ನೋಡಿ). ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಛೇದಕದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಛೇದಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಛೇದಕ P'Q' ಮತ್ತು P''Q'' ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 10.3(ii) ನೋಡಿ). ಇವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಛೇದಕ PQ ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಛೇದಕಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.



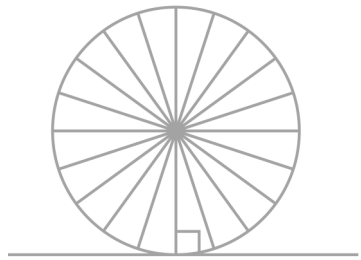
ಚಿತ್ರ 10.3(ii)

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಛೇದಕಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಜ್ಯಾದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಐಕ್ಯವಾದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಛೇದಕವೇ ಸ್ಪರ್ಶಕ.

ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು **ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಚಿತ್ರ 10.1 (iii) ರಲ್ಲಿನ ಬಿಂದು A) ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕವು ವೃತ್ತವನ್ನು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವುಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಚಕ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯದ ನೇರದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಚಕ್ರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರಾ? (ಚಿತ್ರ 10.4 ನೋಡಿ) ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೇಖೆಯ ನೇರವು, ವೃತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚಕ್ರದ ಸ್ಪರ್ಶಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ


ಚಿತ್ರ 10.4

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 10.4 ನೋಡಿ). ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಧಿಸೋಣ.

ಪ್ರಮೇಯ 10.1 *ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು, ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

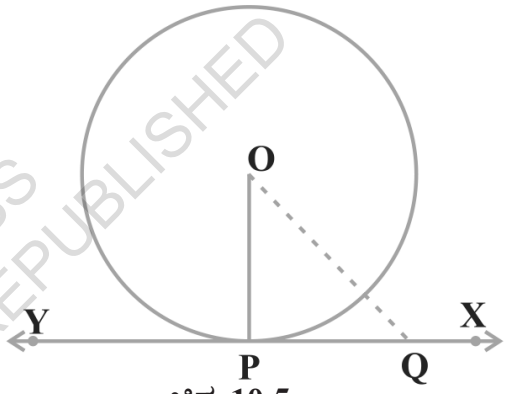
ಸಾಧನೆ: ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ O ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ XY ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು, OP ಯು XY ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ.

P ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, XY ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು Q ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು OQ ಸೇರಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 10.5 ನೋಡಿ).

Q ಬಿಂದುವು ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. (ಏಕೆ? Q ಬಿಂದುವು ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, XY ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಛೇದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ). ಆದ್ದರಿಂದ, OQ ಇದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ OP ಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ,

$$OQ > OP$$

P ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, XY ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ O ಬಿಂದುವಿನಿಂದ XY ನ ಮೇಲೆನ ಇತರೆ ಬಿಂದುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರಕ್ಕಿಂತ OP ಯು ಕನಿಷ್ಟ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ OP ಯು XY ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. (ಪ್ರಮೇಯ A1.7 ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ)



ಚಿತ್ರ 10.5

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ, ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.
2. ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ವೃತ್ತದ 'ಲಂಬಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 10.1

1. ವೃತ್ತವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
2. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ:
   i) ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಕವೊಂದು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ii) ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯೇ _____

iii) ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

iv) ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವೇ _____

3. 5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕ PQ. ಇದು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ O ದಿಂದ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯನ್ನು Q ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ. OQ = 12 cm ಆದರೆ PQ ಉದ್ದವು

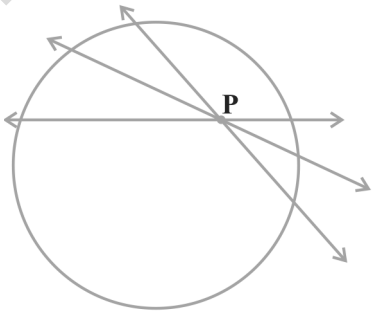
a) 12 cm b) 13 cm c) 8.5 cm d) $\sqrt{119}$ cm

4. ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಖೆಯು ಛೇದಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

10.3 ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

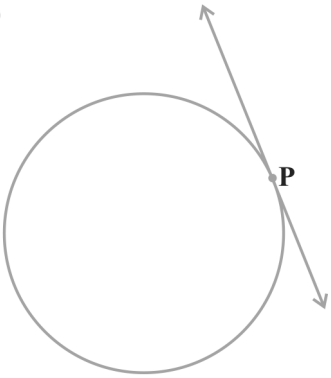
ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 'P' ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ಎಲ್ಲಾ ರೇಖೆಗಳ ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಚಿತ್ರ 10.6 (i) ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 10.6 (i)

ಈಗ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿರುವಂತೆ P ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. (ಚಿತ್ರ 10.6 (ii) ನೋಡಿ)

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬಿಂದುವನ್ನು ವೃತ್ತದ ಹೊರಗೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 11.6 (iii) ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 10.6 (ii)

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಾರಾಂಶಿಸೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

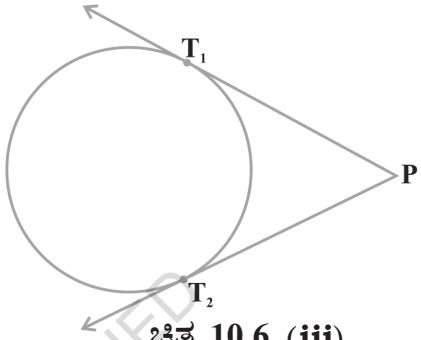
ಪ್ರಕರಣ 1: ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕರಣ 2: ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಕರಣ 3 ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ 10.6 (iii), PT_1 ಮತ್ತು PT_2 ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ T_1 ಮತ್ತು T_2 ಆಗಿವೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು P ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ರೇಖಾಖಂಡದ ಉದ್ದವನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ **ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

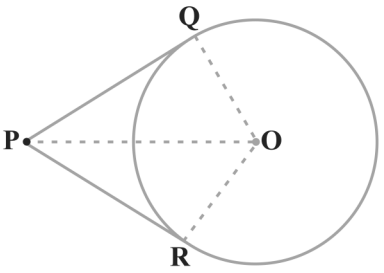


ಚಿತ್ರ 10.6 (iii)

ಚಿತ್ರ 10.6 (iii) ದಲ್ಲಿ, PT_1 ಮತ್ತು PT_2 ಗಳು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. PT_1 ಮತ್ತು PT_2 ಗಳೆರಡೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಗುಣವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? PT_1 ಮತ್ತು PT_2 ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವುಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ? ನೈಜವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೀಡೋಣ.

ಪ್ರಮೇಯ 10.2 *ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

ಸಾಧನೆ: 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು 'P' ಯು ಬಾಹ್ಯಬಿಂದು. PQ ಮತ್ತು PR ಗಳು ಬಾಹ್ಯಬಿಂದು P ನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು PQ = PR ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 10.7ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 10.7

ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು OP, OQ ಮತ್ತು OR ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. ಆಗ, $\angle OQP$ ಮತ್ತು $\angle ORP$ ಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೋನಗಳು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ 10.1 ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ OQP ಮತ್ತು ORP ಗಳಲ್ಲಿ,

OQ = OR (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

OP = OP (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ, $\Delta OQP \cong \Delta ORP$ (ಲಂ.ವಿ.ಬಾ)

ಇದರಿಂದ, $PQ = PR$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ.)

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

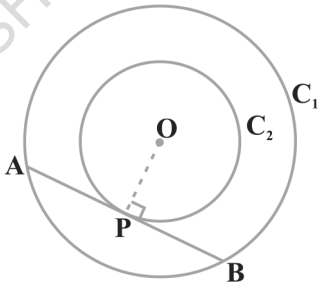
$$PQ^2 = OP^2 - OQ^2 = OP^2 - OR^2 = PR^2 \ (\therefore OQ = OR)$$

ಇದರಿಂದ, $PQ = PR$

2. $\angle OPQ = \angle OPR$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ OP ಯು $\angle QPR$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕದ ನಡುವಿನ ಕೋನದ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 ಎರಡು ಎಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾವು ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಜ್ಯಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 10.8

ಪರಿಹಾರ: ನಮಗೆ 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ C_1 ಮತ್ತು C_2 ಎರಡು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ C_1 ದ ಜ್ಯಾ AB ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತ C_2 ವನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.8ನೋಡಿ) ನಾವು $AP = BP$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

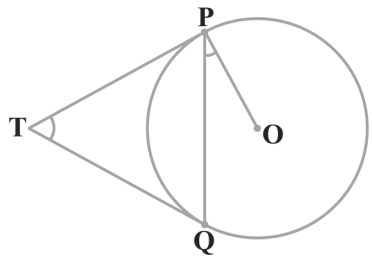
ಈಗ ನಾವು OP ಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ಆಗ AB ಯು C_2 ಗೆ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು OP ಯು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೇಯ 10.1 ರಿಂದ,

$$OP \perp AB$$

ಈಗ AB ಯು C_1 ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು $OP \perp AB$ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾ ವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ OP ಯು ಜ್ಯಾ AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ,

$$AP = BP$$

ಉದಾಹರಣೆ 2: 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಬಿಂದು T ಯಿಂದ TP ಮತ್ತು TQ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ. $\angle PTQ = 2\angle OPQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 10.9

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ: 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ, ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು T, ಮತ್ತು TP ಮತ್ತು TQ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು P ಮತ್ತು Q ಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.9 ನೋಡಿ). ನಾವು $\angle PTQ = 2\angle OPQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

$\angle PTQ = \theta$ ಆಗಿರಲಿ.

ಈಗ ಪ್ರಮೇಯ 10.2 ರಿಂದ, TP = TQ ಆದ್ದರಿಂದ TPQ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ.

$$\angle TPQ = \angle TQP = \frac{1}{2}(180^\circ - \theta) = 90^\circ - \frac{1}{2}\theta$$

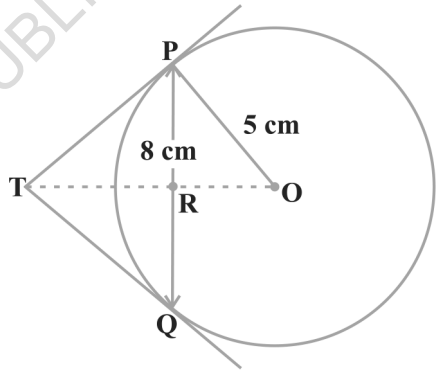
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮೇಯ 10.1 ರಿಂದ, $\angle OPT = 90^\circ$

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle OPQ = \angle OPT - \angle TPQ = 90^\circ - \left(90^\circ - \frac{1}{2}\theta\right)$

$$= \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{2}\angle PTQ$$

ಇದರಿಂದ, $\angle PTQ = 2\angle OPQ$

ಉದಾಹರಣೆ 3: 5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾ PQ ಉದ್ದವು 8 cm ಆಗಿದೆ. P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು T ಬಿಂದುವನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 10.10 ನೋಡಿ). TP ಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 10.10

ಪರಿಹಾರ: OT ಸೇರಿಸಿ. ಅದು PQ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬಿಂದು R ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿ. ಆಗ Δ TPQ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು TO ರೇಖೆಯು $\angle PTQ$ ದ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $OT \perp PQ$ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ OT ರೇಖೆಯು PQ ಅನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, PR = RQ = 4 cm.

ಹಾಗೆಯೇ, $OR = \sqrt{OP^2 - PR^2} = \sqrt{5^2 - 4^2}$ cm = 3 cm

ಈಗ, $\angle TPR + \angle RPO = 90^\circ = \angle TPR + \angle PTR$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ, $\angle RPO = \angle PTR$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ TRP ಯು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ PRO ಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. (ಕೋನ – ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ).

ಇದರಿಂದ, $\frac{TP}{PO} = \frac{RP}{RO}$, ಅಂದರೆ, $\frac{TP}{5} = \frac{4}{3}$ ಅಥವಾ $TP = \frac{20}{3}$ cm.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಗಮನಿಸಿ: TP ಯನ್ನು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

TP = x ಮತ್ತು TR = y ಎಂದಿರಲಿ.

ಆಗ, $x^2 = y^2 + 16$ [Δ PRT ದಿಂದ] (1)

$x^2 + 5^2 = (y + 3)^2$ [Δ OPT ದಿಂದ] (2)

ಸಮೀಕರಣ (1) ಅನ್ನು (2) ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ,

$$25 = 6y - 7 \text{ ಅಥವಾ } y = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x^2 = \left(\frac{16}{3}\right)^2 + 16 = \frac{16}{9}(16 + 9) = \frac{16 \times 25}{9}$ [(1) ರಿಂದ]

ಅಥವಾ $x = \frac{20}{3}$ cm

ಅಭ್ಯಾಸ 10.2

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ.

1. ಒಂದು ಬಿಂದು Q ದಿಂದ, ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದವು 24 cm ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ Q ಬಿಂದು ನಡುವಿನ ದೂರ 25 cm ಆದರೆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು

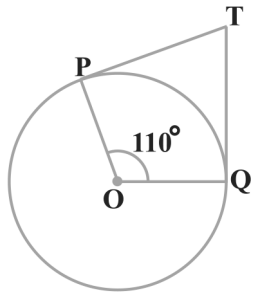
   A) 7 cm B) 12 cm

   C) 15 cm D) 24.5 cm

2. ಚಿತ್ರ 10.11 ರಲ್ಲಿ, $\angle POQ = 110^\circ$ ಆಗಿರುವಂತೆ, O ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ TP ಮತ್ತು TQ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ $\angle PTQ$ ದ ಅಳತೆಯು

   A) 60° B) 70°

   C) 80° D) 90°



ಚಿತ್ರ 10.11

3. 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾದ PA ಮತ್ತು PB ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 80° ಆದರೆ $\angle POA$ ದ ಅಳತೆಯು

   A) 50° B) 60°

   C) 70° D) 80°

4. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

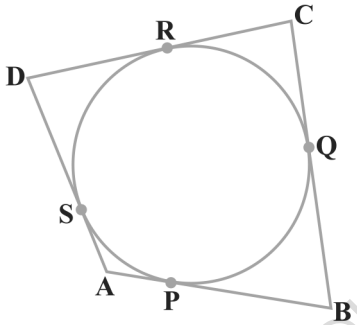
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5. ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಏಳೆದ ಲಂಬವು ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

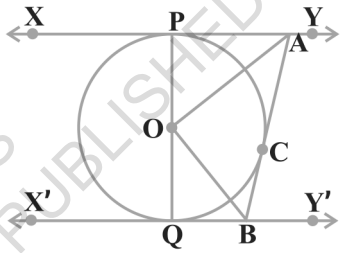
6. ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದವು 4 cm ಇದೆ. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಎರಡು ಏಕಕೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 5 cm ಮತ್ತು 3 cm ಆಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ABCD ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವು ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.12 ನೋಡಿ). AB + CD = AD + BC ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 10.12



ಚಿತ್ರ 10.13

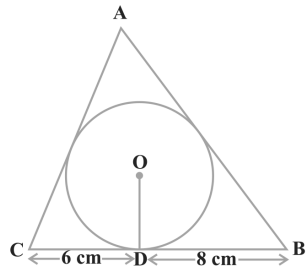
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಚಿತ್ರ 10.13 ರಲ್ಲಿ, 'O' ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ XY ಮತ್ತು X'Y' ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು C ನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ AB ಯು XY ಅನ್ನು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು X'Y' ಅನ್ನು B ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ $\angle AOB = 90^{\circ}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

10. ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

11. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವು ಅಂತಸ್ಥವಾದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

12. ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು D ಯು BC ಬಾಹುವನ್ನು BD ಮತ್ತು DC ಯ ಉದ್ದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 cm ಮತ್ತು 6 cm ಇರುವಂತೆ 4 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವು ΔABCದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. [ಚಿತ್ರ 10.14 ನೋಡಿ]. AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 10.14

13. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವು ಅಂತಸ್ಥವಾದಾಗ, ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

10.4 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

1. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಅರ್ಥ.
2. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED